Dinámica de Medios Deformables

Dr. Alejandro Sánchez Cervantes
Ayudante: Alejandro Cortés Díaz Sandi
Grupo 8507, 2023-2

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 4

Ejercicio 1. *Un bloque rígido homogéneo reposa sobre una base horizontal y está sometido a una fuerza* **F** *de magnitud* 700 [N] *y cuya línea de acción coincide con el eje principal vertical del bloque, ver* ***Figura 1****. El área de sección transversal horizontal del bloque es cuadrada de arista* $a = 50$ [mm]*. Si el bloque se encuentra en equilibrio mecánico, determine los esfuerzos normal y cortante promedios debidos únicamente a las fuerzas internas que actúan sobre el plano transversal que pasa por el centro geométrico del bloque y se encuentra inclinado* $\theta = 30°$ *respecto a la horizontal, suponiendo que:*

a) El peso del bloque es despreciable en comparación a la fuerza **F**

b) La masa del bloque es de 80 [kg]

c) ¿Cambiarían sus respuestas a los incisos anteriores si el plano transversal inclinado pasa por el punto C en lugar de por el centro geométrico del bloque? Si es así, indique las respuestas correspondientes y justifique claramente.

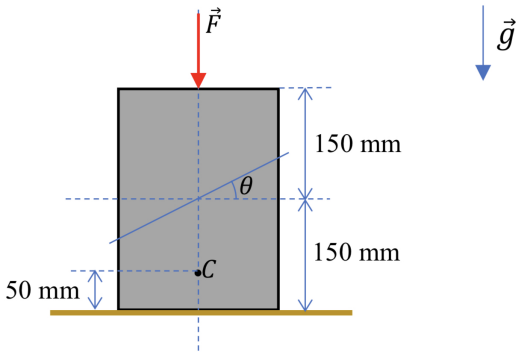


Figura 1

Solución (1)

Defina un sistema coordenado $(XY)'$ cuyo origen coincide con el centro geométrico del bloque y que se encuentran inclinado $\theta = 30°$ respecto de la horizontal, tal que el eje x' es paralelo al plano transversal de corte de la misma inclinación (véase la **Figura 2**).

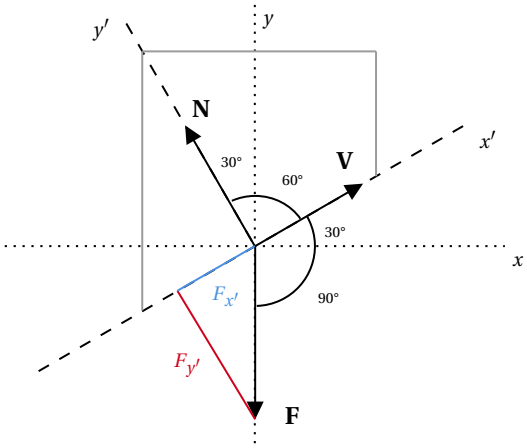


Figura 2: *Plano de corte del bloque y fuerzas presentes en el sistema*

Dado que la línea de acción de **F** coincide con el eje principal vertical del bloque, se pueden definir dos fuerzas internas distintas que actúan en el plano de corte; una normal **N** (paralela a y'), y una paralela **V** (paralela a x'). Por otra parte, para describir a la fuerza **F** en términos del sistema coordenado primado, note de la geometría que el eje principal vertical del bloque forma un ángulo recto con la horizontal, por lo que posee un ángulo de 60° relativo al eje x'. De esta forma, si se traslada la fuerza hasta hacerla coincidir con el centroide (que está permitido, pues se mueve en su misma línea de acción), esta fuerza guarda un ángulo de $-120°$ respecto de x'. Así,

$$\begin{aligned}\mathbf{F} &= \big(F\cos(-120°), F\sin(-120°)\big) = \big(700\cos(-120°), 700\sin(-120°)\big)\ \text{[N]}\\ &\approx (-350, -606.217)\ \text{[N]}\end{aligned}$$

Luego, si el peso del bloque es despreciable comparado con **F**, las únicas fuerzas que deben compensarse para mantener el estado de equilibrio son las internas y la aplicada. Así,

$$\sum F_{x'} = V - F_x = V - 350\ \text{[N]} = 0 \quad \longrightarrow \quad V = 350\ \text{[N]}$$

$$\sum F_{y'} = N - F_y = N - 606.217\ \text{[N]} = 0 \quad \longrightarrow \quad N = 606.217\ \text{[N]}$$

Por su parte, los esfuerzos normal σ y cortante τ están definidos como

$$\sigma = \frac{\mathbf{N}}{A} \qquad \tau = \frac{\mathbf{V}}{A} \tag{1}$$

Donde A corresponde al área relacionada al plano de corte. En este caso, como el área de sección transversal es cuadrada y de arista $a = 50$ [mm] (en el sistema original), interesa saber cual es la longitud de la arista b en el sistema primado. Note que, de la geometría del problema (véase **Figura 3**,

$$\cos 30° = \frac{a}{b}$$

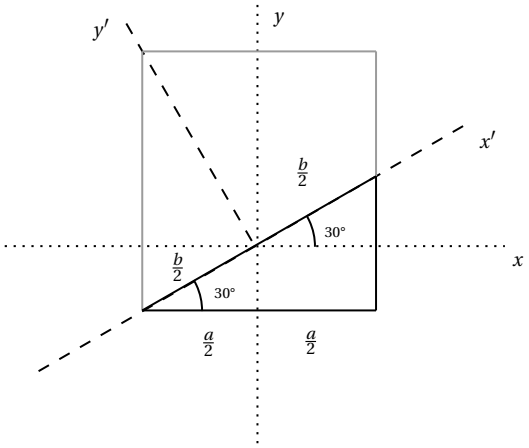


Figura 3: *Geometría de la arista del área relacionada con el plano de corte*

entonces

$$b = \frac{50\,[\text{mm}]}{\frac{\sqrt{3}}{2}} \approx 57.735\,[\text{mm}]\,,$$

de donde

$$A = a \cdot b = (50.0\,[\text{mm}])\,(57.735\,[\text{mm}]) = 2886.751\left[\text{mm}^2\right] = 0.002886\left[\text{m}^2\right].$$

Luego,

$$\sigma = \frac{\mathbf{N}}{A} = \frac{606.217\,[\text{N}]}{0.002886\left[\text{m}^2\right]} = 209999.754\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}\,\text{s}^2}\right]$$

$$\tau = \frac{\mathbf{V}}{A} = \frac{350\,[\text{N}]}{0.002886\left[\text{m}^2\right]} = 121243.571\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}\,\text{s}^2}\right]$$

Por lo que, si el peso del bloque es despreciable en comparación con la fuerza **F**, los esfuerzos normal y cortante promedio debidos únicamente a las fuerzas internas son

$$\boxed{\sigma = 209999.754\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}\,\text{s}^2}\right]} \qquad \boxed{\tau = 121243.571\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}\,\text{s}^2}\right]} \tag{2}$$

Solución (1b)

Como el análisis sólo se lleva acabo en una de las secciones del bloque, cortado simétricamente por el plano correspondiente, se considera una masa de 40 $\left[\text{kg}\right]$.
El peso, dado que el bloque es homogéneo y reposa sobre una base horizontal, debe encontrarse sobre la misma línea de acción que la fuerza **F**, además de poseer el mismo sentido, por lo que

$$\mathbf{P} = \left(40 \cdot 9.81 \cos\left(-120^\circ\right), 40 \cdot 9.81 \sin\left(-120^\circ\right)\right) = \left(-\frac{981}{5}, -\frac{981}{5}\sqrt{3}\right) \text{ [N]}$$
$$\approx (-196.2, -339.828) \text{ [N]}$$

Luego, por el estado de equilibrio mecánico del bloque

$$\sum F_{x'} = V - F_x - P_x = V - 350 \text{ [N]} - 196.2 \text{ [N]} = 0$$

$$V = \frac{2731}{5} \text{ [N]} \approx 546.2 \text{ [N]}$$

$$\sum F_{y'} = N - F_y - P_y \approx N - 606.217 \text{ [N]} - 339.828 \text{ [N]}$$

$$N \approx 946.045 \text{ [N]}$$

Por lo que, los esfuerzos normal y cortante son:

$$\sigma = \frac{\mathbf{N}}{A} = \frac{946.045 \text{ [N]}}{0.002886 \left[\text{m}^2\right]} = 327719.64 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m s}^2}\right]$$

$$\tau = \frac{\mathbf{V}}{A} = \frac{546.2 \text{ [N]}}{0.002886 \left[\text{m}^2\right]} = 189209.252 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m s}^2}\right]$$

$$\boxed{\sigma = 327719.64 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m s}^2}\right]} \qquad \boxed{\tau = 189209.252 \left[\frac{\text{kg}}{\text{m s}^2}\right]} \tag{3}$$

Solución (1c)

Las respuesta del primer inciso no se ven afectadas, pues el resultado depende solo del área del plano de corte. Si el ángulo de inclinación del plano de corte se conserva, esta área lo hace también. Para el segundo inciso si cambia, pues la masa a considerar incrementa.
Como el bloque es homogéneo

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{80 \text{ [N]}}{300 \text{ [mm]} \cdot 50^2 \left[\text{mm}^2\right]} = \frac{1}{9375} \left[\frac{\text{kg}}{\text{mm}^3}\right] \approx 1.0666 \times 10^{-4} \left[\frac{\text{kg}}{\text{mm}^3}\right]$$

El volumen se puede conseguir siguiendo el diagrama siguiente:

De esa geometría, recuperamos b la hipotenusaa calculada en el inciso anterior

$$\alpha = \sin 30° \frac{b}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{57.735\,[\text{mm}]}{2} \approx 14.433\,[\text{mm}]$$

Luego, tenemos dos vulúmenes distintos

$$V' = 50^2\,[\text{mm}^2] \cdot (250 - 14.433)\,[\text{mm}] = 588917.5\,[\text{mm}^3]$$

y

$$V'' = \frac{1}{2} 25^2\,[\text{mm}^2] \cdot (2 \cdot 14.433\,[\text{mm}]) \approx 36082.5\,[\text{mm}^3]$$

que al sumarse nos dan el volumen total de la sección del bloque que nos interesa

$$V = 588917.5\,[\text{mm}^3] + 36082.5\,[\text{mm}^3] = 625000\,[\text{mm}^3]$$

De donde,

$$m = \rho V = \frac{1}{9375} \left[\frac{\text{kg}}{\text{mm}^3}\right] 625000\,[\text{mm}^3] \approx 66.666\,[\text{kg}]$$

Luego, por el estado de equilibrio del bloque,

$$\sum F_{x'} = V - F_x - P_x = 0$$

$$V = F_x + P_x = 350\,[\text{N}] + 66.666 \cdot 9.81 \cos 60°\,[\text{N}] \approx 676.967\,[\text{N}]$$

y

$$\sum F_{y'} = N - F_y - P_y = 0$$

$$N = F_y + P_y = 606.217\,[\text{N}] + 66.666 \cdot 9.81 \sin 60°\,[\text{N}] \approx 1172.54\,[\text{N}]$$

Luego,

$$\sigma = \frac{\mathbf{N}}{A} = \frac{1172.54\,[\mathrm{N}]}{0.002886\,[\mathrm{m}^2]} = 406285.854\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}^2}\right]$$

$$\tau = \frac{\mathbf{V}}{A} = \frac{676.967\,[\mathrm{N}]}{0.002886\,[\mathrm{m}^2]} = 234569.3\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}^2}\right]$$

De donde,

$$\boxed{\sigma = 406285.854\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}^2}\right]} \qquad \boxed{\tau = 234569.3\left[\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m\,s}^2}\right]} \tag{4}$$

Ejercicio 2. *El tensor de esfuerzos con respecto al sistema coordenado XYZ en algún punto P de un sólido es*

$$\begin{pmatrix} 7 & 5 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Donde las componentes del tensor están en unidades de Pascal. Calcule el vector de esfuerzos en el plano que pasa por el punto P y es paralelo al plano ABC indicado en la ***Figura 4*** *y explique qué significado tiene dicho vector.*

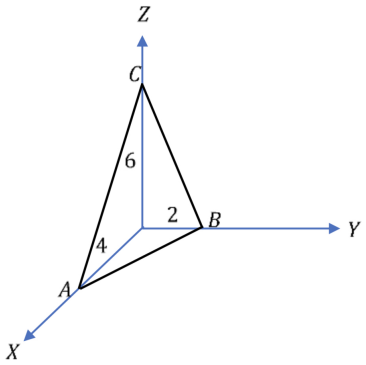


Figura 4

Solución (2)

Se define al vector de esfuerzos de Cauchy dado un plano de corte mediante el tensor de esfuerzos $\sigma(\mathbf{r})$ y $\hat{\mathbf{n}}$ vector normal al plano, como

$$\mathbf{t} = \hat{\mathbf{n}}\sigma(\mathbf{r}) \tag{5}$$

Se necesita encontrar al vector normal al plano ABC, para

$$A = (4,0,0) \qquad B = (0,2,0) \qquad C = (0,0,6)\,,$$

que se puede definir mediante dos vectores. Se toma, por conveniencia,

$$\mathbf{AB} = \left(B_x - A_x, B_y - A_y, B_z - A_z\right) = (-4,2,0)$$

$$\mathbf{AC} = \left(C_x - A_x, C_y - A_y, C_z - A_z\right) = (-4,0,6)$$

Un vector normal a estos dos definidos puede encontrarse mediante el producto cruz

$$\mathbf{n} = \mathbf{AB} \times \mathbf{AC} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_x & \hat{\mathbf{e}}_y & \hat{\mathbf{e}}_z \\ -4 & 2 & 0 \\ -4 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

$$= (2)(6)\,\hat{\mathbf{e}}_x - (-4)(6)\,\hat{\mathbf{e}}_y - (-4)(2)\,\hat{\mathbf{e}}_z$$

$$= 12\,\hat{\mathbf{e}}_x + 24\,\hat{\mathbf{e}}_y + 8\,\hat{\mathbf{e}}_z$$

de norma

$$|\mathbf{n}| = \sqrt{(12)^2 + (24)^2 + 8^2} = \sqrt{784} = 28$$

Al normalizar este vector, se obtiene el vector normal unitario buscado

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{7}(3,6,2)$$

Luego,

$$\mathbf{t} = \frac{1}{7}(3,6,2)\begin{pmatrix} 7 & 5 & 0 \\ 5 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \left(\tfrac{51}{7}, 5, \tfrac{10}{7}\right) = \frac{1}{7}(51,35,10)$$

Por lo que el vector de esfuerzos en el plano que pasa por el punto P y es paralelos al plano ABC es

$$\boxed{\mathbf{t} = \frac{1}{7}(51,35,10)} \tag{6}$$

Las unidades de este vector son unidades de fuerza por unidad de área, por lo que este debe describir la fuerza ejercida por unidad de área sobre la superficie estudiada.
El teorema de Cauchy nos dice que para un material en equilibrio mecánico, el tensor de esfuerzos es simétrico. Por ende, como se vio en clase, dependiendo del vector normal a la superficie, **t** representa el efecto de los esfuerzos en las tres direcciones espaciales, referente a la dirección de la normal:

$$\mathbf{t} \sim (\tau_{nx}, \sigma_{ny}, \tau_{nz})$$

Ejercicio 3. *La placa inicialmente rectangular se deforma como lo indican las líneas discontinuas de la* ***Figura 5****.*

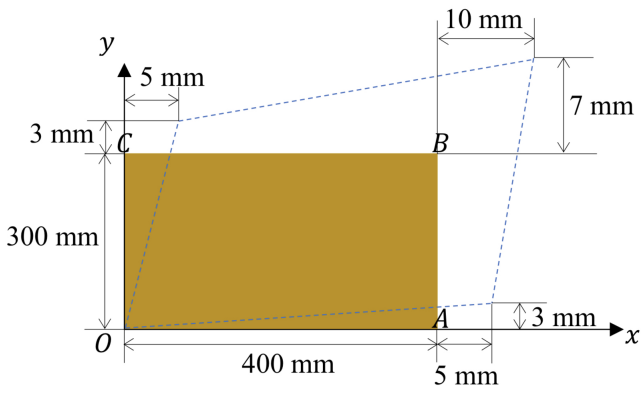


Figura 5

Determine:

a) La deformación normal unitaria promedio para cada lado de la placa rectangular.

b) La deformación cortante unitaria para cada esquina con respecto a los ejes x y y del sistema coordenado mostrado.

c) Las componentes del tensor de deformación unitario "promedio", respecto a los ejes x y y, para cada uno de los vértices de la placa. Justifique claramente sus respuestas.

Solución (3a)

La deformación unitaria promedio se define como la razón del cambio en la longitud $(L' - L)$ debido a la deformación y la longitud inicial del segmento de lado L

$$\epsilon_{\text{prom}} = \frac{L' - L}{L} \tag{7}$$

Para OA: La longitud inicial es de $L = 400$ [mm]. La longitud final puede determinarse por teorema de Pitágoras (véase **Figura 5**):

$$OA' = \sqrt{405^2 + 3^2} = 405.0111 \text{ [mm]}$$

tal que, la deformación unitaria para el lado OA es

$$\epsilon_{OA} = \frac{405.111 \text{ [mm]} - 400 \text{ [mm]}}{400 \text{ [mm]}} = \frac{5.111 \text{ [mm]}}{400 \text{ [mm]}} = 0.0127$$

$$\boxed{\epsilon_{OA} = 0.0127} \tag{8}$$

Para OC: La longitud inicial es de $L = 300$ [mm] y la longitud después de la deformación es

$$OC' = \sqrt{303^2 + 5^2} = 303.041 \text{ [mm]}$$

Por ende, la deformación normal unitaria del lado OC es

$$\epsilon_{OC} = \frac{303.041 \text{ [mm]} - 300 \text{ [mm]}}{300 \text{ [mm]}} = \frac{3.041 \text{ [mm]}}{300 \text{ [mm]}} = 0.0101$$

$$\boxed{\epsilon_{OC} = 0.0101} \tag{9}$$

Para CB: La longitud inicial es de 400 [mm] y la longitud después de la deformación es

$$CB' = \sqrt{405^2 + (7-3)^2} = 405.019 \text{ [mm]}$$

Por ende, la deformación normal unitaria de CB es

$$\epsilon_{CB} = \frac{405.019 \text{ [mm]} - 400 \text{ [mm]}}{400 \text{ [mm]}} = \frac{5.019 \text{ [mm]}}{400 \text{ [mm]}} = 0.0125$$

$$\boxed{\epsilon_{CB} = 0.0125}$$

Para AB: La longitud inicial es $L = 300$ [mm] y la longitud después de la deformación es

$$AB' = \sqrt{304^2 + 5^2} = 304.041 \text{ [mm]}$$

Por ende, la deformación normal unitaria de CB es

$$\epsilon_{AB} = \frac{304.041 \text{ [mm]} - 300 \text{ [mm]}}{300 \text{ [mm]}} = \frac{4.041 \text{ [mm]}}{300 \text{ [mm]}} = 0.0134$$

$$\boxed{\epsilon_{AB} = 0.0134} \tag{10}$$

Solución (3b)

Para determinar la deformación cortante unitaria

$$\gamma = \Theta - \Theta', \tag{11}$$

donde Θ y Θ' son los ángulos entre dos lados de interés antes y después de la transformación, respectivamente, para cada esquina, se deben obtener los ángulos relativos entre los lados antes y después de la deformación:

Para OA:

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{3}{405}\right) = 0.424^\circ$$

Para OC:

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{5}{303}\right) = 0.945^\circ$$

Para CB:

$$\delta = \tan^{-1}\left(\frac{4}{405}\right) = 0.565^\circ$$

Para AB:

$$\epsilon = \tan^{-1}\left(\frac{5}{304}\right) = 0.942^\circ$$

Con estos resultados, los ángulos Θ son todos 90°, mientras que los Θ' se pueden calcular restando o sumando algún par de los ángulos calculados:
Para A se tiene

$$\Theta_{BAO'} = 90^\circ + \alpha + \epsilon = 90^\circ + 0.424^\circ + 0.942^\circ = 91.366^\circ$$

tal que

$$\gamma_B = \Theta_{CBA} - \Theta_{CBA'} = 90^\circ - 91.366^\circ = -1.366^\circ = -0.0238 \text{ [rad]}$$

que nos da la deformación cortante unitaria para la esquina A, según los ejes x y y:

$$\boxed{\gamma_A = -0.0238 \text{ [rad]}} \tag{12}$$

De manera similar para B:

$$\Theta_{CBA'} = 90^\circ - \delta - \epsilon = 90^\circ - 0.565^\circ - 0.942^\circ = 88.493^\circ$$

tal que

$$\gamma_B = \Theta_{CBA} - \Theta_{CBA'} = 90^\circ - 88.493^\circ = 1.507^\circ = 0.0263 \text{ [rad]}$$

que nos da la deformación cortante unitaria para la esquina B, según los ejes x y y:

$$\boxed{\gamma_B = 0.0263 \text{ [rad]}} \tag{13}$$

Luego, para C:

$$\Theta_{OCB'} = 90^\circ + \beta + \delta = 90^\circ + 0.945^\circ + 0.565^\circ = 91.51^\circ$$

tal que

$$\gamma_C = \Theta_{OCB} - \Theta_{OCB'} = 90^\circ - 91.51^\circ = -1.51^\circ = -0.02635 \text{ [rad]}$$

que nos da la deformación cortante unitaria para la esquina C, según los ejes x y y:

$$\boxed{\gamma_C = -0.02635 \text{ [rad]}} \tag{14}$$

Finalmente, para O:

$$\Theta_{COA'} = 90^\circ - \alpha - \beta = 90^\circ - 0.424^\circ - 0.945^\circ = 88.631^\circ$$

tal que

$$\gamma_O = \Theta_{COA} - \Theta_{COA'} = 90^\circ - 88.631^\circ = 1.369^\circ = 0.0238 \text{ [rad]}$$

que nos da la deformación cortante unitaria para la esquina O, según los ejes x y y:

$$\boxed{\gamma_O = 0.0238 \text{ [rad]}} \tag{15}$$

Solución (3c)

El tensor de deformación promedio está definido como

$$\epsilon(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} \epsilon_{xx} & \gamma_{xy} \\ \gamma_{xy} & \epsilon_{yy} \end{pmatrix} \tag{16}$$

así, para cada uno de los vértices se tiene un tensor, definido por las componentes que se acaban de calcular.
Con ello:

$$\boxed{E(\mathbf{r})_A = \begin{pmatrix} E_{OA} & \gamma_A \\ \gamma_A & E_{BA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0127 & -0.0238 \text{ [rad]} \\ -0.0238 \text{ [rad]} & 0.0134 \end{pmatrix}} \tag{17}$$

$$\boxed{E(\mathbf{r})_B = \begin{pmatrix} E_{CB} & \gamma_B \\ \gamma_B & E_{BA} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0125 & 0.02642 \text{ [rad]} \\ 0.02642 \text{ [rad]} & 0.0134 \end{pmatrix}} \tag{18}$$

$$\boxed{E(\mathbf{r})_C = \begin{pmatrix} E_{CB} & \gamma_C \\ \gamma_C & E_{OC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0125 & -0.02647 \text{ [rad]} \\ -0.02647 \text{ [rad]} & 0.0101 \end{pmatrix}} \tag{19}$$

$$\boxed{E(\mathbf{r})_O = \begin{pmatrix} E_{OA} & \gamma_O \\ \gamma_O & E_{OC} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0127 & 0.0238 \text{ [rad]} \\ 0.0238 \text{ [rad]} & 0.0101 \end{pmatrix}} \tag{20}$$

Ejercicio 4. *El bloque de cobre inicialmente homogéneo e isótropo se somete a una elongación de* 0.03 [mm] *a lo largo del eje x, y sus caras verticales experimentan una inclinación respecto a la línea vertical de* $\theta = 89.3°$*, ver* ***Figura 6****. Si el espesor del bloque es de* 5 [mm] *y su razón de Poisson* $\nu = 0.35$*:*

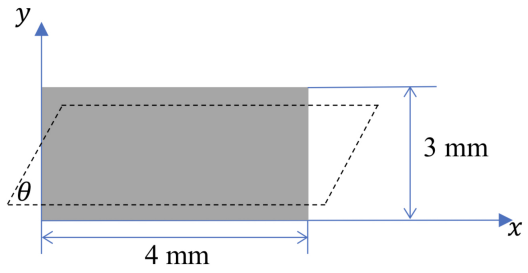


Figura 6

a) *Determine las componentes del tensor de deformación unitario promedio para todos los puntos del bloque.*

b) *Si los módulos de Young y de corte del bloque son* $Y = 101$ [GPa] *y* $\mu = 37$ [GPa]*, determine las componentes del tensor de esfuerzos respecto al sistema coordenado* xyz *para todos los puntos del bloque.*

c) *Explique qué significan cada una de las componentes de estos tensores, y si hay componentes negativas del tensor de esfuerzos, explique qué significan.*

Solución (4a)

Se calcula es esfuerzo promedio como la razón de la elongación a lo largo de x entre x, ϵ_{xx}

$$\epsilon_{xx} = \frac{0.03 \text{ [mm]}}{4.0 \text{ [mm]}} = \frac{3}{400} = 7.5 \times 10^{-3}$$

Luego, note que

$$\epsilon_{yy} = -\nu \cdot \epsilon_{xx} = -(0.35)\left(7.5 \times 10^{-3}\right) = -\frac{21}{8000} \approx -2.625 \times 10^{-3}$$

Por otra parte, la deformación cortante unitaria se calcula mediante $\Theta_{xy} = 90°$ y $\Theta_{xy}{}' = 89.3°$:

$$\gamma_{xy} = (90 - 89.3)^{\circ} = 0.7^{\circ} \approx 0.0122 \text{ [rad]}$$

Por ende,

$$\epsilon(r) = \begin{pmatrix} 7.5 \times 10^{-3} & 0.0122 \text{ [rad]} \\ 0.0122 \text{ [rad]} & -2.625 \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$

Este nos dice que existe una compresión del bloque, resultando en una disminución del ángulo inicial. La deformación respecto de z es nula:

$$\boxed{\epsilon(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} 7.5\times10^{-3} & 0.0122\ [\text{rad}] & 0 \\ 0.0122\ [\text{rad}] & -2.625\times10^{-3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} \tag{21}$$

Solución (4b)

El tensor de esfuerzos, dados los módulos de Young y de corte, se puede escribir como

$$\sigma(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} E_{xx}Y & \gamma_{xy}\mu & \gamma_{xz}\mu \\ \gamma_{xy}\mu & E_{yy}Y & \gamma_{yz}\mu \\ \gamma_{xz}\mu & \gamma_{yz}\mu & E_{zz}Y \end{pmatrix} \tag{22}$$

Por lo que, como

$$\sigma_{xx} = E_{xx}Y = \left(7.5\times10^{-3}\right)(101\ [\text{GPa}]) \approx 0.757\ [\text{GPa}]$$

$$\sigma_{yy} = E_{yy}Y = \left(-2.625\times10^{-3}\right)(101\ [\text{GPa}]) \approx -0.265\ [\text{GPa}]$$

$$\tau_{xy} = \gamma_{xy}\mu = (0.0122\ [\text{rad}])(37\ [\text{GPa}]) = 0.451\ [\text{rad GPa}]$$

Luego, respecto al sistema coordenado xyz,

$$\boxed{\sigma(\mathbf{r}) = \begin{pmatrix} 0.757\ [\text{GPa}] & 0.451\ [\text{rad GPa}] & 0 \\ 0.451\ [\text{rad GPa}] & -0.265\ [\text{GPa}] & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}} \tag{23}$$

Solución (4c)

El tensor de esfuerzos cuantifica el efecto de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo (respecto a un plano dado), a través de los esfuerzos normales (en la diagonal de la matriz del tensor) y cortantes. Las componentes negativas indican compresión del objeto. Por ejemplo, la componente yy indica que el cuerpo ha sufrido una compresión en esta dirección.